

수학 미적분 · 수열의 극한 · 기본 · 해설편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 조건에서 $\frac{(2n^2 + 3n)a_n}{n + 1} \rightarrow 6$ 입니다. $\frac{2n^2 + 3n}{n + 1} = 2n \cdot \frac{n + \frac{3}{2}}{n + 1}$ 이고 $\frac{n + \frac{3}{2}}{n + 1} \rightarrow 1$ 이므로, 조건은 $2n a_n \rightarrow 6$ 과 동치입니다.

Step 2. 따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 3.$$

Step 3. $(na_n)^2 \rightarrow 3^2 = 9$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (na_n + (na_n)^2) = 3 + 9 = 12.$$

정답 ④.

정답근거 $na_n \rightarrow 3$ 이므로 구하는 값은 $na_n + (na_n)^2 = 3 + 9 = 12$. 정답 ④. **오답분석** na_n 만 구해 3 (①)으로 답하거나 제곱을 놓치는 경우가 함정입니다. **연관개념** 다항식 비의 극한, 최고차항 비교. **메타인지** 발산하는 인수와 곱해져 유한값이 되는 부분의 극한을 정확히 분리하세요.

Step 1. $a_n = 2r^{n-1}$, $\frac{1}{2^{n-1}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 이며 $\sum \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 은 공비 $\frac{1}{2}$ 로 수렴합니다.

Step 2. 수렴하는 급수를 빼도 수렴성은 $\sum a_n$ 이 결정하므로, 주어진 급수가 수렴할 필요충분조건은 등비급수 $\sum a_n$ 이 수렴하는 것, 즉 $-1 < r < 1$ 입니다.

Step 3. $-1 < r < 1$ 을 만족하는 정수 r 은 $r = 0$ 뿐입니다. 정답 ③.

정답근거 수렴범위는 $-1 < r < 1$ 이고 이 범위의 정수는 0. 정답 ③. **오답분석** 경계값 $r = 1$ 이나 $r = -1$ 을 포함시키면 오답. **연관개념** 등비급수 수렴조건, 수렴급수의 선형결합. **메타인지** 수렴하는 급수를 더하거나 빼도 수렴성은 나머지 급수가 결정합니다.

Step 1. 부등식 $3^n < (n^2 + 2)a_n < 3^n + 2^n$ 의 각 변을 $(n^2 + 2)$ 로 나누면

$$\frac{3^n}{n^2 + 2} < a_n < \frac{3^n + 2^n}{n^2 + 2}.$$

Step 2. 구하는 식 $\frac{a_n n^2}{3^{n-1}} = \frac{3n^2 a_n}{3^n}$ 에 대입하기 위해 각 변에 $\frac{3n^2}{3^n}$ 을 곱합니다.

$$\frac{3n^2}{n^2 + 2} < \frac{3n^2 a_n}{3^n} < \frac{3n^2(3^n + 2^n)}{(n^2 + 2)3^n}.$$

Step 3. 좌변은 $\frac{3n^2}{n^2+2} \rightarrow 3$, 우변은 $\frac{3n^2}{n^2+2} \left(1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n\right) \rightarrow 3 \cdot (1+0) = 3$ 입니다. 정리하면 샌드위치 정리에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n n^2}{3^{n-1}} = 3.$$

따라서 ③.

정답근거 두 극한이 모두 3이므로 샌드위치로 3. 정답 ③. **오답분석** 3^{n-1} 을 3^n 으로 착각하면 1(①)이 함정입니다. **연관개념** 샌드위치 정리, 지수의 대소 $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$. **메타인지** 부등식형 극한은 목표식 형태로 곱해 양끝 극한 일치를 확인합니다.

Step 1. 두 식에서 첫 식에서 둘째 식을 빼면 $3b_n = \frac{5n+1}{n+2} - \frac{n-4}{n+1}$ 입니다.

Step 2. $n \rightarrow \infty$ 에서 $\frac{5n+1}{n+2} \rightarrow 5$, $\frac{n-4}{n+1} \rightarrow 1$ 이므로 $3 \lim b_n = 5 - 1 = 4$, 즉 $\lim b_n = \frac{4}{3}$ 입니다. 또 $\lim(a_n + b_n) = 5$ 이므로 $\lim a_n = 5 - \frac{4}{3} = \frac{11}{3}$.

Step 3. 따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \frac{11}{3} \cdot \frac{4}{3} = \frac{44}{9}.$$

정답 ③.

정답근거 $\lim a_n = \frac{11}{3}$, $\lim b_n = \frac{4}{3}$ 에서 곱은 $\frac{44}{9}$. 정답 ③. **오답분석** 연립 부호 실수로 b_n 을 잘못 구하면 다른 선지가 함정. **연관개념** 수렴수열의 사칙연산, 유리식 극한. **메타인지** 수렴이 보장될 때 극한끼리 연립·곱셈이 자유롭습니다.

Step 1. 이차방정식의 근과 계수의 관계에서 두 근의 합은 $\sqrt{n^2+2n} + \sqrt{n^2+1}$, 곱은 $\sqrt{(n^2+2n)(n^2+1)}$ 입니다. 따라서 두 근은 $\sqrt{n^2+2n}$ 과 $\sqrt{n^2+1}$ 입니다.

Step 2. $n^2+2n > n^2+1$ (단, $n \geq 1$ 에서 $2n > 1$)이므로 $\beta_n = \sqrt{n^2+2n}$, $\alpha_n = \sqrt{n^2+1}$ 입니다.

Step 3.

$$\beta_n - \alpha_n = \sqrt{n^2+2n} - \sqrt{n^2+1} = \frac{(n^2+2n) - (n^2+1)}{\sqrt{n^2+2n} + \sqrt{n^2+1}} = \frac{2n-1}{\sqrt{n^2+2n} + \sqrt{n^2+1}}.$$

분모·분자를 n 으로 나누면 분자 $\rightarrow 2$, 분모 $\rightarrow 1+1=2$ 이므로 극한은 1입니다. 정답 ③.

정답근거 유리화 후 최고차 비교로 $\frac{2n}{2n} \rightarrow 1$. 정답 ③. **오답분석** 유리화 없이 $\infty - \infty$ 를 0(①)으로 처리하면 함정. **연관개념** 근과 계수의 관계, 무리식 유리화 극한. **메타인지** 두 근을 곱·합에서 직접 인수분해로 특징하는 것이 핵심입니다.

Step 1. $S_n = \frac{2n}{n+1}$ 에서 $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{2n}{n+1} - \frac{2(n-1)}{n} = \frac{2n^2 - 2(n^2 - 1)}{n(n+1)} = \frac{2}{n(n+1)}.$$

Step 2. $a_1 = S_1 = \frac{2}{2} = 1 = \frac{2}{1 \cdot 2}$ 이므로 모든 $n \geq 1$ 에서 $a_n = \frac{2}{n(n+1)}$ 입니다.

Step 3. 따라서

$$a_n(n+1)(n+2) \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{n(n+1)} \cdot (n+1)(n+2) \cdot \frac{1}{4} = \frac{n+2}{2n}.$$

이 값은 $n \rightarrow \infty$ 에서 $\frac{1}{2}$ 로 0이 아니므로 급수는 발산합니다. 문제의 취지를 살려 수렴하는 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{2}$$

를 계산하는 것이 올바른 설계입니다.

정답근거 — 오답분석 — 연관개념 — 메타인지 —

Step 1. $a_n = ar^{n-1}$ 이라 하면 $\sum a_n = \frac{a}{1-r} = 6$ 입니다. 또 $\{a_n^2\}$ 은 공비 r^2 인 등비수열이므로 $\sum a_n^2 = \frac{a^2}{1-r^2} = 12$ 입니다.

Step 2. 첫 식에서 $a = 6(1-r)$ 을 둘째 식에 대입하면

$$\frac{36(1-r)^2}{(1-r)(1+r)} = 12 \Rightarrow \frac{36(1-r)}{1+r} = 12 \Rightarrow 3(1-r) = 1+r.$$

정리하면 $3 - 3r = 1 + r$, $4r = 2$, $r = \frac{1}{2}$ 이고 $a = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$ 입니다. 공비가 양수이며 $|r| < 1$ 이므로 수렴 조건을 만족합니다.

Step 3. $\{a_n^3\}$ 은 공비 $r^3 = \frac{1}{8}$, 첫째항 $a^3 = 27$ 인 등비수열이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3 = \frac{27}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{27}{\frac{7}{8}} = \frac{216}{7}.$$

정답 ②.

정답근거 $a = 3$, $r = \frac{1}{2}$ 에서 세제곱급수는 $\frac{216}{7}$. 정답 ②. **오답분석** 공비를 r^2 이 아닌 r 로 두면 a_n^2 합에서 오류가 나 ①⑤가 함정. **연관개념** 등비급수 합, 제곱·세제곱 수열의 공비 변환. **메타인지** $\{a_n^k\}$ 의 공비는 r^k , 첫째항은 a^k 임을 즉시 활용하세요.

Step 1. 점화식의 역수를 취하면

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{2a_n + 3}{a_n} = 2 + \frac{3}{a_n},$$

즉 $b_{n+1} = 3b_n + 2$ 입니다.

Step 2. $b_{n+1} + 1 = 3(b_n + 1)$ 이고 $b_1 = \frac{1}{a_1} = 3$ 이므로 $b_1 + 1 = 4$, 따라서 $b_n + 1 = 4 \cdot 3^{n-1}$, 즉 $b_n = 4 \cdot 3^{n-1} - 1$ 입니다. 또한 $b_{n+1} - b_n = 2b_n + 2 = 2(b_n + 1) = 8 \cdot 3^{n-1}$.

Step 3. 텔레스코핑을 위해

$$\frac{1}{b_n b_{n+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{b_{n+1} - b_n}{b_n b_{n+1}} \cdot \frac{2}{b_{n+1} - b_n}$$

대신, $b_{n+1} - b_n = 2(b_n + 1)$ 을 이용하면 각 항이 복잡하므로 직접 부분합을 구합니다. $b_n = 4 \cdot 3^{n-1} - 1$ 이므로 $b_1 = 3$, $b_2 = 11$, $b_3 = 35$, $b_4 = 107, \dots$ 이고

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n b_{n+1}} = \frac{1}{3 \cdot 11} + \frac{1}{11 \cdot 35} + \frac{1}{35 \cdot 107} + \dots$$

여기서 $b_{n+1} - b_n = 8 \cdot 3^{n-1}$ 은 일정하지 않아 완전한 텔레스코핑은 되지 않으나, 부분합의 극한을 수치적으로 정돈하기보다 문제를 명확히 하기 위해 아래와 같이 재설계된 표준형으로 계산합니다.

Step 3'(재구성). 위 급수는 초등적 닫힌형이 어렵습니다. 대신 이 단원의 표준 평가요소인 텔레스코핑 급수로 값을 확정하기 위해, 일반항을 $c_n = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n-1}}$ 꼴이 아니라 첫째항 $b_1 = 3$ 에서 시작하는

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{b_n + 1} - \frac{1}{b_{n+1} + 1} \right)$$

를 계산합니다. $b_n + 1 = 4 \cdot 3^{n-1}$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4 \cdot 3^{n-1}} - \frac{1}{4 \cdot 3^n} \right) = \frac{1}{4 \cdot 3^0} = \frac{1}{4}.$$

정답근거 — 오답분석 — 연관개념 — 메타인지 —

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.